CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Chemisch evenwicht en de wet van Le Chatelier

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Evenwicht of niet

Een evenwicht is dynamisch: de concentraties blijven constant omdat de heen- en de terugreactie even snel gaan, niet omdat er niets meer gebeurt. Houd dat woord dynamisch vast, want het antwoordt op drie van deze vier uitspraken.

1 Bij een evenwicht blijven de concentraties constant.

waar

2 Bij een evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten gelijk.

niet waar

Niet waar. Constant is niet gelijk: de verhouding wordt bepaald door K, en die kan heel ver van één liggen.

3 Bij een evenwicht staan de heen- en de terugreactie stil.

niet waar

Niet waar, en dit is het hart van het begrip. Beide reacties lopen door, maar even snel, zodat er netto niets verandert.

4 Een evenwicht kan je van twee kanten bereiken.

waar

Waar, en dat is een mooie proef: begin je met de producten in plaats van met de reagentia, dan kom je bij dezelfde eindverhouding uit.

2 De evenwichtsconstante opschrijven

Bouw K altijd op dezelfde manier: de producten in de teller, de reagentia in de noemer, elk tot de macht van zijn coëfficiënt. De coëfficiënt uit de vergelijking wordt dus de exponent in K.

5 Welke uitdrukking?

a) $[HI]^2 / ([H_2]\cdot[I_2])$ · b) $[NH_3]^2 / ([N_2]\cdot[H_2]^3)$

Controleer je antwoord op de exponenten: bij 3 H_2 hoort $[H_2]$ tot de derde macht. Een vergeten exponent is hier de meest gemaakte fout.

6 Welke uitdrukking?

a) $[SO_3]^2 / ([SO_2]^2\cdot[O_2])$ · b) $[C]^3 / ([A]\cdot[B]^2)$

3 Wat zegt de waarde van K?

K groter dan 1 betekent dat de producten overwegen, K kleiner dan 1 dat de reagentia overwegen. Hoe verder van 1, hoe eenzijdiger het evenwicht ligt.

7 Waar ligt het evenwicht?

a) rechts · b) in het midden · c) links

8 Een reactie heeft een heel grote K en gebeurt toch niet zichtbaar. Leg uit hoe dat kan.

K gaat over de verhouding in het evenwicht, niet over de weg ernaartoe. De activeringsenergie kan zo hoog zijn dat de reactie zonder vlam of katalysator niet op gang komt.

Noem het verschil tussen K en de snelheid, want dat is dezelfde les als bij het energiediagram: K zegt waar het evenwicht ligt, niet hoe lang het duurt om er te komen.

4 Welke kant op?

Le Chatelier in één zin: het evenwicht werkt elke verandering tegen. Voeg je iets toe, dan verdwijnt het ervan; neem je iets weg, dan maakt het bij. Bij druk kijk je naar het aantal gasmoleculen links en rechts, bij temperatuur naar de endo- of exo-energetische richting.

9 Welke kant op?

a) naar rechts · b) naar rechts · c) geen verschuiving

Dat een katalysator niets verschuift, hoort hierbij: hij versnelt beide richtingen evenveel en brengt je dus enkel sneller bij hetzelfde evenwicht.

10 Welke kant op?

a) naar rechts · b) naar links · c) geen verschuiving

Tel bij het derde geval de gasmoleculen: twee links en twee rechts, dus doet druk er niets. Bij de ammoniakreactie zijn er vier links en twee rechts, en daarom duwt hoge druk naar rechts.

11 Een evenwicht is exo-energetisch naar rechts. Je verwarmt het. Welke kant gaat het op, en waarom?

Naar links. Warmte toevoegen is als iets toevoegen aan de kant waar het vrijkomt, en het evenwicht werkt dat tegen door de endo-energetische richting te kiezen.

Noem warmte als iets dat je toevoegt of wegneemt, want dan is de regel dezelfde als bij een stof. Dat ammoniak koud het best gaat en toch warm gemaakt wordt, is precies de afweging in het Haber-Boschproces.

12 Waarom verandert alleen een temperatuurverandering de waarde van K?

Bij een verandering van concentratie of druk verschuift het evenwicht juist zo dat K weer uitkomt. Bij een andere temperatuur hoort een echt andere verhouding, en dus een andere waarde van K.

Noem het verschil: bij concentratie en druk verschuift het evenwicht om dezelfde K te halen, bij temperatuur hoort er een andere K. Daarom staat bij een gegeven waarde van K altijd een temperatuur.

5 Q vergelijken met K

Q is dezelfde breuk als K, maar met de concentraties van nu. Vergelijk de twee en je weet welke kant het op gaat: is Q te klein, dan moet er product bij, dus naar rechts.

13 Wat gebeurt er?

a) naar rechts · b) naar links · c) evenwicht

Onthoud het als een weegschaal: Q kruipt altijd naar K toe. Daarom kan je met Q van elk willekeurig mengsel voorspellen wat er gaat gebeuren.

6 Rendement en omzetting

Rendement vergelijkt wat je kreeg met wat mogelijk was; omzettingsgraad vergelijkt wat reageerde met wat je erin stak. Beide zijn een breuk maal honderd, maar met een verschillende noemer.

14 Je haalt $7{,}5$ g uit een reactie waar 10 g mogelijk was. Welk rendement?

$75\,\%$

Reken na: 7,5 gedeeld door 10 maal 100 is 75 procent.

15 Van 2 mol beginstof reageert $0{,}5$ mol. Welke omzettingsgraad?

$25\,\%$

Reken na: 0,5 gedeeld door 2 maal 100 is 25 procent. Let op dat de noemer hier de beginhoeveelheid is en niet de theoretische opbrengst.

16 Waarom haalt men in de industrie het product voortdurend uit een evenwichtsmengsel?

Door het product weg te nemen blijft Q kleiner dan K, dus blijft de heenreactie doorlopen. Zo reageert er meer van de beginstoffen weg dan wanneer het evenwicht gewoon mag stilvallen.

Dit is Le Chatelier toegepast in een fabriek. Noem Q en K, want dat maakt het antwoord precies: zolang Q kleiner blijft dan K, blijft de heenreactie lopen.

17 Waarom blijft de omzettingsgraad bij een evenwicht altijd onder 100 procent?

Bij een evenwicht blijft er van elke beginstof iets over: de terugreactie maakt ze telkens opnieuw aan. Alleen een aflopende reactie kan een beginstof volledig opgebruiken.

Noem de terugreactie, want dat is de reden. Zolang er product is, maakt de terugreactie weer beginstof aan, en daarom haalt een evenwicht nooit honderd procent.